

# Reporte: Implementación del Modelo de Pool Compartido de Productos

---

**Proyecto:** CRTLPyme - Sistema POS Multi-Tenant

**Fecha:** 25 de Octubre, 2025

**Versión:** 2.0.0 - Pool Compartido

---

## Resumen Ejecutivo

---

Se ha implementado exitosamente un **sistema de pool compartido de productos** para CRTLPyme, permitiendo que todos los tenants (clientes) puedan seleccionar productos de un catálogo maestro centralizado para crear su inventario de manera más rápida y eficiente.

## Cambios Principales

1.  **Nuevo modelo de datos** con catálogo maestro compartido
  2.  **APIs completas** para gestión de productos maestros e inventario por tenant
  3.  **Interfaces de usuario** para admin SaaS y tenants
  4.  **30 productos maestros** precargados como datos de prueba
  5.  **Migración automática** de datos existentes
  6.  **Documentación** completa de Vercel
- 

## Nuevo Modelo de Datos

---

### Arquitectura del Sistema

El nuevo modelo separa claramente dos conceptos:

1. **Productos Maestros** (Master Products): Catálogo compartido global
2. **Inventario por Tenant**: Stock y precios específicos de cada negocio



## Tablas de Base de Datos

### 1. `master_products` (Productos Maestros)

Catálogo compartido de productos disponible para todos los tenants.

| Campo          | Tipo      | Descripción                            |
|----------------|-----------|----------------------------------------|
| id             | TEXT      | ID único del producto maestro          |
| sku            | TEXT      | Código SKU único (global)              |
| barcode        | TEXT      | Código de barras EAN-13 (opcional)     |
| name           | TEXT      | Nombre del producto                    |
| description    | TEXT      | Descripción detallada                  |
| category       | TEXT      | Categoría del producto                 |
| brand          | TEXT      | Marca del producto                     |
| suggestedPrice | DECIMAL   | Precio sugerido de venta               |
| unit           | TEXT      | Unidad de medida (unidad, kg, L, etc.) |
| imageUrl       | TEXT      | URL de la imagen del producto          |
| isActive       | BOOLEAN   | Si el producto está activo             |
| createdAt      | TIMESTAMP | Fecha de creación                      |
| updatedAt      | TIMESTAMP | Fecha de última actualización          |

**Restricciones:**

- sku es ÚNICO a nivel global
- barcode es ÚNICO a nivel global (si se proporciona)

**Índices:**

- Índice en category para filtrado rápido
- Índice en barcode para búsqueda por escáner

**2. tenant\_inventory (Inventario por Tenant)**

Inventario específico de cada tenant, vinculado a productos maestros.

| Campo           | Tipo      | Descripción                             |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| id              | TEXT      | ID único del item de inventario         |
| tenantId        | TEXT      | ID del tenant propietario               |
| masterProductId | TEXT      | Referencia al producto maestro          |
| customSku       | TEXT      | SKU personalizado del tenant (opcional) |
| costPrice       | DECIMAL   | Precio de costo del tenant              |
| salePrice       | DECIMAL   | Precio de venta del tenant              |
| stock           | INTEGER   | Stock actual del tenant                 |
| minStock        | INTEGER   | Stock mínimo para alertas               |
| location        | TEXT      | Ubicación en almacén                    |
| customNotes     | TEXT      | Notas personalizadas del tenant         |
| isActive        | BOOLEAN   | Si el item está activo                  |
| createdAt       | TIMESTAMP | Fecha de creación                       |
| updatedAt       | TIMESTAMP | Fecha de última actualización           |

**Restricciones:**

- Combinación (tenantId, masterProductId) es ÚNICA
- Foreign key a tenants con CASCADE DELETE
- Foreign key a master\_products con RESTRICT DELETE

**Índices:**

- Índice en tenantId para consultas rápidas
- Índice compuesto en (tenantId, customSku)

**3. Tabla Legacy: products\_legacy**

La tabla products original se renombró a products\_legacy para mantener compatibilidad histórica. Los datos existentes se migraron automáticamente al nuevo modelo.



## Proceso de Migración de Datos

La migración se realiza automáticamente al aplicar el script SQL:

## Paso 1: Creación de Productos Maestros

Los productos existentes se agrupan por (nombre, categoría) para crear productos maestros únicos:

```
-- Agrupa productos similares de diferentes tenants
-- Usa el primer SKU encontrado
-- Promedia los precios como precio sugerido
INSERT INTO master_products (...)
SELECT ...
FROM products_legacy
GROUP BY name, category
```

## Paso 2: Creación de Inventarios

Cada producto de cada tenant se convierte en un ítem de inventario vinculado al producto maestro correspondiente:

```
-- Vincula cada producto del tenant con su maestro
INSERT INTO tenant_inventory (...)
SELECT ...
FROM products_legacy pl
INNER JOIN master_products mp
  ON pl.name = mp.name
  AND pl.category = mp.category
```

## Paso 3: Actualización de Referencias

Las tablas que referenciaban products ahora apuntan a tenant\_inventory :

- sale\_items.productId → sale\_items.tenantInventoryId
- stock\_adjustments.productId → stock\_adjustments.tenantInventoryId

## APIs Implementadas

### APIs para Admin SaaS (Rol: PROVEEDOR)

#### Gestión de Productos Maestros

**GET** /api/admin-saas/master-products

- Lista todos los productos del catálogo maestro
- **Query params:**
- category : Filtrar por categoría
- search : Búsqueda por nombre, SKU o barcode
- activeOnly : Solo productos activos
- **Respuesta:** Lista de productos + categorías disponibles

**POST** /api/admin-saas/master-products

- Crea un nuevo producto maestro
- **Permisos:** Solo PROVEEDOR
- **Body:** { sku, name, category, suggestedPrice, ... }
- **Validaciones:** SKU y barcode únicos

**GET** /api/admin-saas/master-products/[id]

- Obtiene detalles de un producto maestro
- Incluye estadísticas de uso por tenants

**PUT** /api/admin-saas/master-products/[id]

- Actualiza un producto maestro
- **Permisos:** Solo PROVEEDOR
- **Validaciones:** SKU y barcode únicos (si se cambian)

**DELETE** /api/admin-saas/master-products/[id]

- Elimina (soft delete) un producto maestro
- **Restricción:** No se puede eliminar si hay tenants usando el producto

## APIs para Tenants (Roles: ADMIN, INVENTARIO)

### Gestión de Inventario

**GET** /api/inventory

- Lista el inventario del tenant actual
- **Query params:**
  - category : Filtrar por categoría
  - search : Búsqueda en productos
  - lowStockOnly : Solo productos con stock bajo
- **Respuesta:** Inventario + estadísticas (valor total, productos con stock bajo)

**POST** /api/inventory

- Agrega un producto del pool al inventario del tenant
- **Permisos:** ADMIN, INVENTARIO
- **Body:** { masterProductId, costPrice, salePrice, stock, minStock, ... }
- **Validación:** El producto no debe estar ya en el inventario

**GET** /api/inventory/[id]

- Obtiene detalles de un item de inventario
- Incluye historial de ventas recientes

**PUT** /api/inventory/[id]

- Actualiza un item de inventario (precios, stock, ubicación, etc.)
- **Permisos:** ADMIN, INVENTARIO

**DELETE** /api/inventory/[id]

- Elimina (soft delete) un item del inventario
- **Permisos:** ADMIN

### Pool de Productos Disponibles

**GET** /api/inventory/available-products

- Lista productos maestros que el tenant NO tiene en su inventario
- **Query params:**
  - category : Filtrar por categoría
  - search : Búsqueda de productos
- **Uso:** Para que el tenant explore productos que puede agregar



## Interfaces de Usuario

### 1. Consola Admin SaaS

**Ruta:** /admin-saas/master-products

**Funcionalidades:**

- ☒ Ver todos los productos maestros del catálogo
- ☒ Buscar productos por nombre, SKU o código de barras
- ☒ Filtrar por categoría
- ☒ Ver estadísticas: Total productos, categorías, precio promedio
- ☒ Crear nuevo producto maestro
- ☒ Editar producto existente
- ☒ Eliminar producto (con validación de uso)

**Estadísticas mostradas:**

- Total de productos en el catálogo
- Número de categorías
- Precio promedio sugerido

## 2. Explorar Pool (Tenants)

**Ruta:** `/admin/inventory/add-from-pool`

**Funcionalidades:**

- ☒ Ver productos disponibles del pool (que NO están en su inventario)
- ☒ Buscar y filtrar productos
- ☒ Ver detalles de cada producto (nombre, categoría, precio sugerido)
- ☒ Agregar producto a su inventario con:
  - Precio de costo personalizado
  - Precio de venta personalizado
  - Stock inicial
  - Stock mínimo
  - Ubicación en almacén
  - Notas personalizadas

**Flujo de uso:**

1. Tenant explora el catálogo compartido
2. Selecciona un producto de interés
3. Se abre formulario con datos del producto maestro
4. Tenant personaliza precios, stock y ubicación
5. Producto se agrega a su inventario personal

## 3. Gestión de Inventario (Tenants)

**Ruta:** `/admin/inventory`

La página existente ahora trabaja con el nuevo modelo `tenant_inventory` :

- ☒ Ver solo los productos en su inventario
- ☒ Cada producto mantiene su stock independiente
- ☒ Precios personalizados por tenant
- ☒ Alertas de stock bajo por tenant



## Datos de Prueba

Se creó un script de seed con **30 productos maestros** representativos de un negocio de barrio chileno:

## Categorías Incluidas

1. **Bebidas** (8 productos)
  - Bebidas gaseosas: Coca Cola, Sprite, Fanta
  - Agua mineral: Cachantún
  - Cervezas: Cristal, Escudo
2. **Lácteos** (5 productos)
  - Leche entera y descremada
  - Yogurt, mantequilla, queso
3. **Panadería y Snacks** (5 productos)
  - Pan de molde
  - Papas fritas, ramitas, chocolates
4. **Abarrotes** (6 productos)
  - Arroz, fideos, aceite
  - Azúcar, sal, harina
5. **Aseo** (5 productos)
  - Papel higiénico, detergente
  - Cloro, lavalozas, desodorante
6. **Congelados** (1 producto)
  - Helados

## Ejecutar Script de Seed

```
npm run seed:master-products
```

El script:

- ☒ Verifica que no existan productos duplicados
  - ☒ Crea 30 productos con datos realistas
  - ☒ Asigna códigos de barras EAN-13
  - ☒ Establece precios sugeridos en pesos chilenos
  - ☒ Muestra resumen por categoría al finalizar
-



## Control de Accesos

### Productos Maestros

| Acción                 | PROVEEDOR | ADMIN | INVENTARIO | CAJA |
|------------------------|-----------|-------|------------|------|
| Ver catálogo           | ✓         | ✓     | ✓          | ✓    |
| Crear producto         | ✓         | ✗     | ✗          | ✗    |
| Editar producto        | ✓         | ✗     | ✗          | ✗    |
| Eliminar pro-<br>ducto | ✓         | ✗     | ✗          | ✗    |

### Inventario por Tenant

| Acción                | PROVEEDOR | ADMIN | INVENTARIO | CAJA |
|-----------------------|-----------|-------|------------|------|
| Ver inventario propio | ✓         | ✓     | ✓          | ✓    |
| Agregar del pool      | ✓         | ✓     | ✓          | ✗    |
| Actualizar item       | ✓         | ✓     | ✓          | ✗    |
| Eliminar item         | ✓         | ✓     | ✗          | ✗    |

## Cómo Funciona el Sistema

### Flujo Completo

#### 1. Admin SaaS crea productos maestros

PROVEEDOR → Accede a /admin-saas/master-products  
 → Crea productos en el catálogo compartido  
 → Define: nombre, categoría, precio sugerido, etc.

#### 2. Tenant explora el pool

TENANT → Accede a /admin/inventory/add-from-pool  
 → Ve productos disponibles del catálogo  
 → Busca y filtra por categoría

### 3. Tenant agrega producto a su inventario

- TENANT  Selecciona producto del pool
-  **Personaliza:**
-  Precio de costo
  -  Precio de venta
  -  Stock inicial
  -  Ubicación en almacén
-  Producto se agrega a su inventario

### 4. Tenant gestiona su inventario

- TENANT → Accede a /admin/inventory
- Ve solo SUS productos
- Cada tenant tiene:
- Stock independiente
  - Precios independientes
  - Gestión independiente

## Ventajas del Sistema

- ✓ **Rapidez:** Tenants no necesitan crear productos desde cero
- ✓ **Consistencia:** Información de productos estandarizada
- ✓ **Flexibilidad:** Cada tenant personaliza precios y stock
- ✓ **Independencia:** Stock de cada tenant es completamente separado
- ✓ **Escalabilidad:** Fácil agregar nuevos productos al pool
- ✓ **Mantenimiento:** Admin SaaS puede actualizar información centralizada



## Instrucciones para Aplicar Cambios

### 1. Aplicar Migración de Base de Datos

#### Opción A: Desde local (recomendado)

```
cd /home/ubuntu/github_repos/crtlpyme-mvp-temp
DATABASE_URL="postgresql://postgres:CrtlPyme_2025@db.bxfetsflhxhigacuqtfe.supabase.co:5432/postgres" npx prisma migrate deploy
```

#### Opción B: SQL directo en Supabase

1. Accede a [Supabase Dashboard](https://app.supabase.com) (<https://app.supabase.com>)
2. Ve a SQL Editor
3. Copia el contenido de `prisma/migrations/20251025141836_add_master_products_and_tenant_inventory/migration.sql`
4. Ejecuta el script

### 2. Poblar Datos de Prueba

```
npm run seed:master-products
```

Esto creará 30 productos maestros en el catálogo compartido.

### 3. Verificar en Vercel

Sigue las instrucciones en `CONFIGURACION_VERCEL.md` :

1. Verifica que auto-deployment está habilitado
2. Fuerza un nuevo deployment si es necesario
3. Verifica que las variables de entorno están configuradas
4. Aplica las migraciones en producción

### 4. Probar el Sistema

#### Como Admin SaaS:

1. Login con rol PROVEEDOR
2. Accede a `/admin-saas/master-products`
3. Verifica que aparecen los 30 productos del seed
4. Prueba crear un nuevo producto

#### Como Tenant:

1. Login con rol ADMIN o INVENTARIO
2. Accede a `/admin/inventory/add-from-pool`
3. Explora el catálogo de productos disponibles
4. Agrega algunos productos a tu inventario
5. Verifica en `/admin/inventory` que aparecen tus productos



## Verificación del Sistema

### Base de Datos

```
-- Verificar productos maestros
SELECT COUNT(*) as total_master_products
FROM master_products
WHERE isActive = true;

-- Ver categorías
SELECT category, COUNT(*) as total
FROM master_products
GROUP BY category;

-- Verificar inventarios por tenant
SELECT t.businessName, COUNT(ti.id) as productos_en_inventario
FROM tenants t
LEFT JOIN tenant_inventory ti ON t.id = ti.tenantId AND ti.isActive = true
GROUP BY t.id, t.businessName;
```

## APIs

```
# Listar productos maestros (como PROVEEDOR)
curl -X GET "https://[tu-dominio].vercel.app/api/admin-saas/master-products?active-Only=true"

# Listar productos disponibles para agregar (como TENANT)
curl -X GET "https://[tu-dominio].vercel.app/api/inventory/available-products"

# Ver inventario del tenant (como TENANT)
curl -X GET "https://[tu-dominio].vercel.app/api/inventory"
```



## Archivos Modificados/Creados

### Schema y Migraciones

- ✓ `prisma/schema.prisma` - Actualizado con nuevos modelos
- ✓ `prisma/migrations/20251025141836_add_master_products_and_tenant_inventory/migration.sql` - Migración completa

### Scripts

- ✓ `scripts/seed-master-products.ts` - Seed de 30 productos maestros
- ✓ `package.json` - Agregado script `seed:master-products`

### APIs - Productos Maestros

- ✓ `app/api/admin-saas/master-products/route.ts` - CRUD de productos maestros
- ✓ `app/api/admin-saas/master-products/[id]/route.ts` - Operaciones individuales

### APIs - Inventario

- ✓ `app/api/inventory/route.ts` - Gestión de inventario del tenant
- ✓ `app/api/inventory/[id]/route.ts` - Operaciones individuales
- ✓ `app/api/inventory/available-products/route.ts` - Pool disponible

### UI - Admin SaaS

- ✓ `app/admin-saas/master-products/page.tsx` - Gestión de catálogo maestro

### UI - Tenant

- ✓ `app/admin/inventory/add-from-pool/page.tsx` - Explorar y agregar del pool

### Documentación

- ✓ `CONFIGURACION_VERCEL.md` - Guía completa de deployment
- ✓ `Reporte_Modelo_Pool_Productos.md` - Este documento

## Próximos Pasos Recomendados

---

### Mejoras Futuras

1. **Imágenes de Productos**
    - Implementar upload de imágenes
    - Integrar con Supabase Storage o servicio de CDN
  2. **Importación Masiva**
    - Crear endpoint para importar productos desde CSV/Excel
    - Validación y preview antes de importar
  3. **Sincronización de Precios**
    - Opción para actualizar precios de inventario cuando cambia el precio sugerido
    - Notificar a tenants de cambios en productos maestros
  4. **Estadísticas Avanzadas**
    - Dashboard para admin SaaS con métricas de uso
    - Productos más populares del pool
    - Tenants que más utilizan el pool
  5. **Gestión de Variantes**
    - Productos con variantes (tallas, colores, etc.)
    - Precios diferentes por variante
  6. **Historial de Cambios**
    - Tracking de cambios en productos maestros
    - Notificaciones a tenants afectados
- 

## Problemas Conocidos y Soluciones

---

### 1. Migraciones no se aplican automáticamente en Vercel

**Solución:** Las migraciones deben aplicarse manualmente en producción. Ver sección “Instrucciones para Aplicar Cambios”.

### 2. Productos legacy ya no aparecen en ventas antiguas

**Solución:** La tabla `products_legacy` se mantiene. Las referencias en `sale_items` se actualizaron a `tenant_inventory`. El historial de ventas se preserva.

### 3. Error al agregar producto ya existente

**Mensaje:** “Este producto ya está en tu inventario”

**Causa:** Se intenta agregar un producto que ya tiene el tenant

**Solución:** El sistema previene duplicados automáticamente

---

## Credenciales de Prueba

---

### Admin SaaS (PROVEEDOR)

Usar las credenciales existentes de proveedor en el sistema.

## Tenant (ADMIN)

Usar las credenciales existentes de cualquier tenant en el sistema.

---

### Checklist de Verificación

---

- ☐ Migración aplicada en base de datos
  - ☐ Seed de productos maestros ejecutado
  - ☐ 30 productos maestros visibles en `/admin-saas/master-products`
  - ☐ Tenants pueden ver el pool en `/admin/inventory/add-from-pool`
  - ☐ Tenants pueden agregar productos a su inventario
  - ☐ Inventario del tenant muestra solo sus productos
  - ☐ Stock de cada tenant es independiente
  - ☐ Cambios desplegados en Vercel
  - ☐ APIs funcionando correctamente
- 

### Conclusión

---

El sistema de pool compartido de productos ha sido implementado exitosamente, proporcionando:

- **Eficiencia:** Los tenants pueden crear su inventario rápidamente
- **Flexibilidad:** Cada tenant mantiene control total sobre precios y stock
- **Escalabilidad:** Fácil agregar nuevos productos para todos
- **Mantenibilidad:** Gestión centralizada del catálogo

El modelo está diseñado para crecer con el negocio y facilita tanto la incorporación de nuevos productos como la gestión individual de cada tenant.

---

**Desarrollado por:** Equipo CRTLPyme

**Fecha:** 25 de Octubre, 2025

**Versión del Sistema:** 2.0.0 - Pool Compartido